



مقدمه

ابتدا از طریق برنامه ی Anaconda محیط Jupyter Notebook را لانچ کنید و در آن ابزار شبیه سازی Qiskit متعلق به شرکت IBM را طبق شکل ۱ نصب کنید. پروژه های شبیه سازی درس از همین طریق پیاده سازی میشوند؛ فایل های شبیه سازی با پسوند ipynb ذخیره خواهند شد؛ همچنین گزارشی طبق قالب Report Template (در دسترس از طریق ایلرن) بنویسید و روال کار خود را شرح دهید و به همراه فایل ipynb به صورت zip در ایلرن بارگذاری نمایید.

```
!pip install qiskit
```

شکل ۱: نصب کتابخانه

بخش اول: تعریف اولیه مدار و اعمال گیت ها

طبق شکل ۲ دستورات مورد نیاز برای شروع شبیه سازی را وارد کنید.

```
import numpy as np
from qiskit import *
from qiskit.visualization import plot_bloch_multivector
from qiskit.quantum_info import Statevector
%matplotlib inline
```

شکل ۲: دستورات فراخوانی ابزار ها

سپس یک مدار کوانتومی به نام qc با سه کیوبیت و دو بیت کلاسیک تعریف کنید؛ دلیل تعریف بیت های کلاسیک ذخیره ی نتیجه ی اندازه گیری روی کیوبیت ها می باشد؛ همان طور که میدانید هر کیوبیت بعد از اندازه گیری خواص کوانتومی خود را از دست میدهد؛ حال سه کیوبیت داریم که مقدار پایه $|0\rangle$ را گرفته اند. سپس به سراغ اعمال گیت ها میرویم: گیت هادامارد را ابتدا روی کیوبیت شماره صفر و سپس روی کیوبیت شماره یک اعمال کنید؛ (شمارش کیوبیت ها از صفر شروع میشود) این گیت، کیوبیت های حالت پایه را به حالت $|+\rangle$ (Superposition) میبرد.

```
qc = QuantumCircuit(3,2)
qc.h(0)
qc.h(1)
qc.cx(1, 2)
qc.draw('mpl')
```

شکل ۳: تعریف مدار، اعمال گیت ها و رسم خروجی مدار

بین کیوبیت های شماره یک و دو، گیت CNOT را اعمال کنید (ورودی اول گیت، کنترلر و ورودی دوم تارگت است)؛ این گیت روی دو کیوبیت عمل میکند و باعث درهمتنیدگی بین کیوبیت ها میشود.

کد های این بخش در شکل ۳ قابل مشاهده میباشد؛ پس از اجرای این باکس شماتیک مدار را مشاهده خواهید کرد.

بخش دوم: نمایش کیوبیت ها روی کره بلاک و اندازه گیری

با اجرای دستور شکل ۴ وضعیت کیوبیت های مدار روی کره بلاک نمایش داده خواهد شد. حال کیوبیت های شماره یک و دو را طبق شکل ۵ اندازه گیری کنید؛ نتیجه را به ترتیب در بیت های صفر و یک ذخیره کنید.

```
state = Statevector.from_instruction(qc)
plot_bloch_multivector(state)
```

شکل ۴: نمایش کیوبیت ها روی کره بلاک

```
In [15]: qc.measure(1,0)
         qc.measure(2,1)
         qc.draw('mpl')
```

شکل ۵: اندازه گیری کیوبیت های شماره یک و شماره دو

با توجه به ذات احتمالی کوانتوم، ممکن است با یک بار اندازه گیری اطلاعات کاملی از نحوه عملکرد مدار نداشته باشیم؛ به همین منظور تست های زیادی طراحی شده اند تا مدار را آزمایش کنند؛ یکی از این تست ها qasm simulator است که به کمک آن میتوان به تعداد دلخواهی (در اینجا 1000 بار) مدار را اجرا و اندازه گیری کرد و سپس نتیجه را به صورت نمودار نشان داد. طبق شکل ۶ مراحل گفته شده را انجام دهید.

```
simulator = Aer.get_backend('qasm_simulator')
result = execute(qc, simulator, shots=1000).result()
counts = result.get_counts()
print(counts)
plot_histogram(counts)
```

شکل ۶: مدار تحت تست شبیه ساز qasm

بخش سوم: سوالات

۱- خروجی مشاهده شده در کره بلاک و همچنین نمودار اندازه گیری را تحلیل کنید. چرا کره بلاک برای کیوبیت های شماره یک و دو بدون اطلاعات است؟

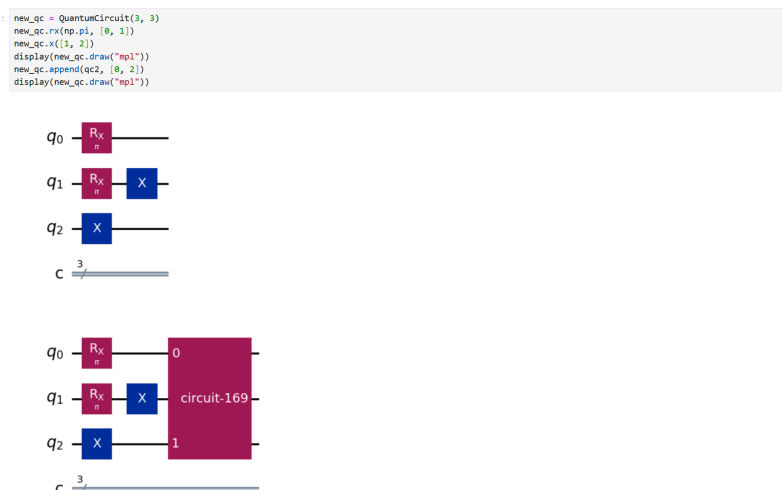
۲- اندازه گیری در چه پایه ای انجام شده است؟ میتوانید راهکاری برای تغییر پایه اندازه گیری ارائه دهید؟

۳- کیوبیت شماره صفر در حالت کوانتومی $|+\rangle$ قرار دارد و دو کیوبیت شماره یک و شماره دو در حالت کوانتومی موسوم به Bell State هستند؛ تعمیم این حالت به سه کیوبیت GHZ state نامیده میشود؛ مداری با چهار کیوبیت طراحی کنید؛ کیوبیت شماره صفر در حالت $|-\rangle$ و سه کیوبیت بعدی در حالت GHZ state باشند؛ سپس مدار را تحت تست با state vector simulator قرار دهید و state vector را استخراج کنید؛ مدار جدید را در ادامه ی فایل فعالیت های بخش یک و دو تعریف کنید و همگی را به صورت یک فایل ipynb ذخیره کنید.

بخش چهارم:سوالات

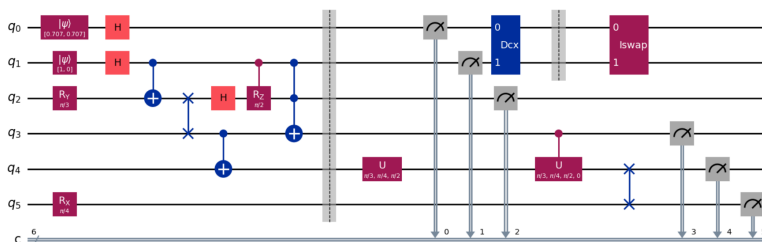
۱- ابتدا میخواهیم یک مدار کوچک دو کیوبیتی شامل گیت های ISWAP, DCX بسازیم. این گیت ها را میتوان از توابع کیسکیت آن ها فراخوانی کرد و با استفاده از تابع decompose میتوان نحوه ی ساخت آن ها را دید. به تابع barrier دقت کنید. این تابع مدار ما را از به دو قسمت تقسیم کرده است. در واقع این تابع کامپایل کردن و بهینه سازی مدار توسط کامپایلر را مختص به ناحیه بین barrier ها میکند.

ISWAP .DCX .barrier



شکل ۷

۲- حالا از شما میخواهیم که مدار زیر را به کمک داکيومنت کیسکیت و اطلاعاتی که در بالا بدست آورده اید، پیاده سازی کنید. دقت کنید که برای پیاده سازی گیت های ISWAP, DCX باید از مداری که در قسمت قبلی پیاده سازی کردید، استفاده کنید. برای این کار نیز به راحتی میتوان از تابع append استفاده کرد.



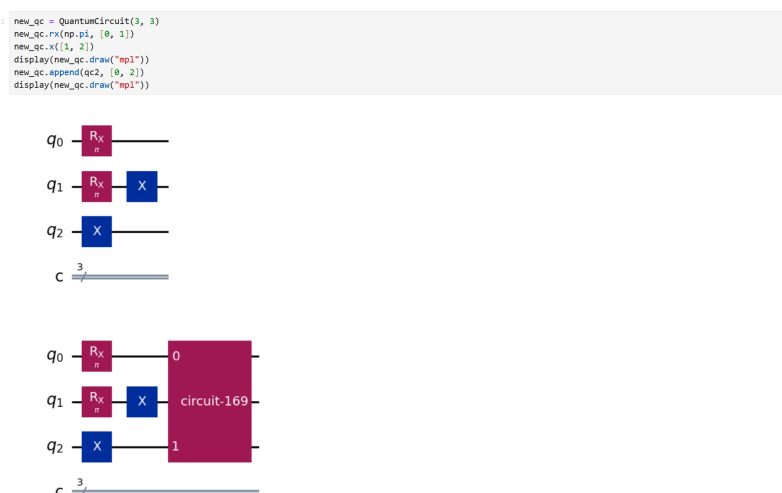
شکل ۸

Initialize ها: داکيومنت ها:

ry gate
z gate
u gate
append

راهنمایی:

۱- تابع append بر روی یک QuantumCircuit صدا زده میشود و دو ورودی میگیرد. ورودی اول مدار قبلی است که به عنوان قسمتی از مدار جدید قرار است استفاده شود و ورودی دوم شماره کیوبیت‌هایی از مدار جدید است که مدار قبلی روی آن‌ها اثر میکند.



شکل ۹

۲- به گیت u، گیت یونیورسال روتیشن میگویند که هم در سه جهت x, y, z کیوبیت را میچرخاند و هم به آن یک Global Phase اعمال میکند

با آرزوی موفقیت، در صورت هر گونه سوال و ابهام از طریق

mehrinezhad@ut.ac.ir

mardin.neichi@ut.ac.ir

در ارتباط باشید.